

Geo-Redline-Drone-Detection

用于地理生态红线无人机检测的后端项目，实现对无人机航拍数据的处理与分析。

项目结构

1	<code>.env.default</code>	# 默认环境变量文件，使用时可以先拷贝到 <code>.env</code> 中再进行配置
2	<code>.env</code>	# 环境变量文件，实现管理不同环境的配置
3	<code>pyproject.toml</code>	# 定义项目依赖、元数据和构建配置
4	<code>src/</code>	
5	<code>apps/</code>	#  应用层：Web API 路由和数据传输对象
6	<code>schemas/</code>	# 定义 API 请求和响应数据结构
7	<code>config/</code>	#  配置管理：项目设置和配置加载逻辑
8	<code>db/</code>	#  数据层：数据库模型和操作
9	<code>services/</code>	# 数据库服务（如 <code>WarningActService</code> ）
10	<code>ml_models/</code>	#  模型层：机器学习模型逻辑和资源
11	<code>services/</code>	# 模型操作服务（训练、推理）
12	<code>executors/</code>	# 模型训练的实现
13	<code>configs/</code>	# 不同下游模型的配置
14	<code>weights/</code>	# YOLO 模型权重文件或者清单（ <code>.pt</code> , <code>.yaml</code> ）
15	<code>tools/</code>	#  通用工具：项目共用的辅助函数或自定义类
16	<code>tests/</code>	#  单元测试等

环境准备与启动

1. 安装 Python 3.9 及以上版本
2. 创建虚拟环境（可选，推荐）

创建并启用虚拟环境，以 Windows Command Prompt 为例：

```
1 python -m venv venv
2 venv\Scripts\activate.bat
```

或者使用 conda 创建虚拟环境：

```
1 conda create --name ddet python=3.9
2 conda activate ddet
```

3. 安装项目

```
1 pip install -e .
```

```
1 # 如果需要调试模型训练，请使用以下命令安装额外的依赖
2 pip install -e .[yolo]
```

-e 表示以可编辑的模式安装，不需要修改代码的情况下可以省略

4. 启动应用（调试模式）

```
1 ddet-dev
2
3 # 或者直接运行应用入口文件（调试模式）
4 # >>> python src/main.py
```

如果是生产模式，请务必使用 `ddet-prod` 命令进行启动

添加项目依赖

项目使用 `pyproject.toml` 文件来定义所有依赖项。在添加新的依赖之前，请遵循以下步骤：

1. 添加核心依赖

核心依赖是指项目在所有环境中运行所需的包。

1. **编辑 `pyproject.toml`**：打开 `pyproject.toml` 文件，找到 `[project.dependencies]` 部分，并添加新的包名及其版本约束（例如 `"new-library>=1.0.0"`）。

```
1 [project]
2 dependencies = [
3     # ..., 其他已经存在的包
4     "new-library>=1.0.0",
5 ]
```

2. **更新本地环境**：在项目根目录，重新运行安装命令来更新您的本地虚拟环境：

```
1 pip install -e .
```

2. 添加可选依赖

可选依赖用于区分特定环境（例如 `cpu` 或 `gpu`）所需的包。

1. **编辑 `pyproject.toml`**：在相应的组（`[project.optional-dependencies.gpu]`）下添加新的包名和版本约束。

```
1 [project.optional-dependencies]
2 cpu = [
3     # 为 cpu 环境下添加的包
4 ]
5 gpu = [
6     # 为 gpu 环境下添加的包
7 ]
```

2. **更新本地环境：** 要安装包含这些可选依赖的完整环境，请使用方括号语法：

```
1 # 例如：安装核心依赖和 cpu 依赖
2 pip install -e .[cpu]
```

3. 完成提交

添加依赖后，请确保已将 `pyproject.toml` 文件中的所有修改提交到版本控制。